

PRD — PreEdu: Interactive English Teaching Tool

Dokumen Kebutuhan Produk (Product Requirement Document)

Versi:	1.0	Status:	Draft
Tanggal:	Juni 2026	Proyek:	Alat Bantu Mengajar Panti Asuhan

1. OVERVIEW

Background	Anak-anak di sebuah panti asuhan (8 anak, usia TK–SD kelas 6) memiliki akses sangat terbatas terhadap pendidikan bahasa Inggris. Keterbatasan <i>device</i> dan kondisi panti membuat aplikasi <i>self-learning</i> tidak <i>feasible</i> . Dibutuhkan alat bantu mengajar yang digunakan fasilitator dalam pertemuan tatap muka terbatas (2–3 sesi), ditampilkan lewat infokus.
Primary Goal	Memperkenalkan dasar-dasar bahasa Inggris kepada anak-anak panti secara menyenangkan melalui sesi interaktif yang dipandu fasilitator, dengan animasi dan suara yang menarik perhatian anak usia TK–SD.
Target Users	Fasilitator: Anggota tim relawan yang mengoperasikan laptop di depan kelas. Anak-anak: 8 anak usia ~5–12 tahun, awam total terhadap bahasa Inggris, belajar secara kolektif di depan layar infokus.
MVP Scope	3 modul materi (Alphabet & Perkenalan, Kosakata Dunia Sekitar, Kalimat Sederhana) dengan mini-game interaktif yang dioperasikan fasilitator. Tidak ada login, database, atau user account.

2. REQUIREMENTS

KATEGORI	DESKRIPSI
Accessibility	Web app (HTML/CSS/JS), berjalan di browser laptop. Dioptimalkan untuk tampilan infokus/proyektor (resolusi 1280×720 ke atas, teks & elemen besar). Dapat diakses via link hosting maupun offline setelah pertama kali dibuka.
Users	Single operator (fasilitator). Tidak ada sistem akun atau multi-user.
Data Input	Semua input dilakukan fasilitator (klik, navigasi slide/game). Anak-anak menjawab secara lisan atau maju ke depan untuk interaksi langsung dengan laptop.

KATEGORI	DESKRIPSI
Data Specificity	Tidak ada data yang perlu disimpan antar sesi. Semua state bersifat in-session saja.
Notifications	Tidak diperlukan. Feedback visual dan audio langsung muncul saat fasilitator klik jawaban.

3. CORE FEATURES

3.1 Sistem Navigasi Modul

Deskripsi: Halaman utama menampilkan 3 modul pertemuan yang bisa dipilih fasilitator. Setiap modul terdiri dari beberapa "scene" yang dinavigasi dengan tombol Next/Back.

- ☐ Halaman beranda menampilkan 3 modul dengan visual yang jelas
- ☐ Navigasi antar scene bisa dilakukan dengan klik atau keyboard arrow
- ☐ Ada indikator progress (scene ke-N dari total)
- ☐ Bisa kembali ke halaman utama kapan saja

3.2 Scene Presentasi Materi

Deskripsi: Setiap scene menampilkan materi (huruf, kata, gambar) dengan animasi masuk yang menarik dan suara pronunciation otomatis atau on-click.

- ☐ Teks besar dan terbaca dari jarak proyektor
- ☐ Gambar ilustrasi berwarna-warni dan relevan
- ☐ Klik pada kata/gambar membunyikan pronunciation dalam bahasa Inggris
- ☐ Animasi masuk scene tidak lebih dari 0.5 detik agar tidak membosankan
- ☐ Karakter maskot muncul dan bereaksi (senang/tepuk tangan) di momen tertentu

3.3 Mini-Game: Tebak Gambar

Deskripsi: Fasilitator menampilkan soal (audio atau gambar), anak-anak menjawab lisan, lalu fasilitator klik jawaban benar/salah. Muncul feedback animasi besar di layar.

- ☐ Soal tampil besar dan jelas di layar
- ☐ Ada 3–4 pilihan jawaban dengan gambar
- ☐ Klik jawaban benar → animasi konfeti + suara "Yeah!"
- ☐ Klik jawaban salah → animasi goyangan + suara "Oops, try again!"
- ☐ Skor sesi tampil di akhir game (bintang 1–3)

3.4 Mini-Game: Susun Kata (Word Builder)

Deskripsi: Huruf-huruf acak ditampilkan, fasilitator mengajak anak maju untuk klik huruf yang benar secara berurutan membentuk kata.

- ☐ Huruf acak tampil sebagai kartu besar yang bisa diklik
- ☐ Huruf yang sudah diklik pindah ke area "kata yang sedang disusun"
- ☐ Ada tombol reset untuk mengulang
- ☐ Jika kata terbentuk benar → animasi perayaan

3.5 Karakter Maskot

Deskripsi: Maskot berupa karakter hewan lucu (misal: burung atau kucing) yang muncul di berbagai momen untuk memberikan semangat, instruksi, atau reaksi.

- ☐ Maskot muncul di halaman beranda menyambut
- ☐ Maskot bereaksi saat jawaban benar (loncat senang) dan salah (geleng kepala)
- ☐ Maskot memiliki animasi idle (bernapas/berkedip) agar terasa hidup
- ☐ Maskot bisa "berbicara" lewat speech bubble sederhana

3.6 Audio System

Deskripsi: Semua kata dan kalimat dalam konten memiliki audio pronunciation bahasa Inggris yang bisa diputar.

- ☐ Audio pre-loaded saat modul dibuka (tidak perlu internet saat berjalan)
- ☐ Klik ikon speaker atau kata langsung memutar audio
- ☐ Tidak ada audio yang overlap (audio baru stop audio sebelumnya)
- ☐ Volume default cukup keras untuk ruangan kelas kecil

4. KONTEN MATERI PER MODUL

Modul 1 — "Who Are You?" (Pertemuan 1)

Topik: Alphabet + Salam & Perkenalan

SCENE	KONTEN
1	Intro maskot: "Let's learn English!"
2–7	Alphabet A–Z dengan gambar dan pronunciation
8	Phonics dasar: bunyi vokal A, I, U, E, O

SCENE	KONTEN
9	Kosakata: Hello, My name is, How are you?
10	Mini-game: Tebak huruf dari gambar
11	Mini-game: Susun nama sendiri dari huruf
12	Penutup: Recap + maskot tepuk tangan

Modul 2 — "The World Around You" (Pertemuan 2)

Topik: Angka, Warna, Hewan & Benda Sehari-hari

SCENE	KONTEN
1	Intro review Modul 1 singkat
2–4	Numbers 1–10 dengan animasi
5–7	Colors dengan splash warna besar
8–11	Animals: cat, dog, bird, fish, rabbit + gambar lucu
12–14	Daily objects: book, bag, pencil, table, chair
15	Mini-game: Tebak gambar (hewan & benda)
16	Mini-game: Klik warna yang disebutkan
17	Penutup + skor bintang

Modul 3 — "Let's Talk!" (Pertemuan 3, opsional)

Topik: Kalimat Sederhana

SCENE	KONTEN
1	Review Modul 1 & 2 kilat
2–5	Template kalimat: "I have a ____", "This is a ____", "The ____ is ____"
6–8	Contoh percakapan sederhana dengan kartu dialog
9	Mini-game: Susun kalimat dari kartu kata

SCENE	KONTEN
10	Mini-game: Kuis campuran semua materi
11	Penutup besar: Semua maskot merayakan, skor final

5. USER FLOW

Flow Fasilitator — Sesi Normal

Buka browser → Akses link / file lokal



Halaman Beranda (Fasilitator memilih modul)



Pilih Modul (1, 2, atau 3)



Scene 1 Tampil → Fasilitator memberikan penjelasan → Klik Next



[Berulang per scene presentasi]



Scene Mini-Game → Fasilitator membacakan soal ke forum kelas



Anak menjawab secara lisan → Fasilitator klik pilihan jawaban di layar



Feedback animasi + efek suara langsung muncul di layar



[Lanjut ke soal berikutnya]



Scene Penutup → Skor perolehan bintang ditampilkan



Kembali ke Beranda Utama atau tutup aplikasi browser

Flow Interaksi Anak (Maju ke Depan Kelas)

Fasilitator mengundang perwakilan anak untuk maju ke depan



Anak mengeklik huruf / opsi jawaban langsung pada perangkat laptop



Reaksi langsung terlihat di layar proyektor (animasi berukuran besar)



Anak kembali ke tempat duduk masing-masing

6. ARCHITECTURE

Aplikasi ini berbasis **Single Page Application (SPA) statis** tanpa kebutuhan backend maupun database operasional.

[Browser Laptop]

└ Static Files Layout (HTML/CSS/JS)

└ React App (Vite Build)

└ State Manager (Zustand)

└ Scene Renderer → Animasi (Framer Motion + Lottie)

└ Game Engine → Animasi (Framer Motion + Lottie)

└ Audio System → Howler.js (Audio Files Pre-bundled)

[Hosting & Offline Layer]

└ Vercel / Netlify CDN (Akses pertama kali via internet)

└ Browser Cache + Vite PWA Plugin (Sesi berikutnya berjalan full offline)

Komponen Utama

LAYER	KOMPONEN	FUNGSI
UI	React 18 + Vite	Melakukan render scene, modul game, dan sistem navigasi utama.
Animasi	Framer Motion	Menangani transisi scene dan efek umpan balik (feedback) visual jawaban.
Karakter	Lottie (lottie-react)	Rendering aset animasi maskot interaktif berbasis file JSON.

LAYER	KOMPONEN	FUNGSI
Audio	Howler.js	Manajemen pemutaran audio pronunciation serta efek suara latar.
State	Zustand	Penyimpanan skor sesi aktual, penanda scene aktif, dan progress modul.
Hosting	Vercel (Gratis)	Sebagai platform deployment static build.
Cache/Offline	Vite PWA Plugin	Mengatur registrasi Service Worker agar aplikasi dapat diakses tanpa internet.

7. DATABASE SCHEMA

Tidak menggunakan database persisten. Seluruh data state dipertahankan di dalam memori runtime (Zustand) sepanjang sesi aktif dan akan di-reset saat tab browser ditutup.

```
AppState {
  currentModule: number (1 | 2 | 3)
  currentScene: number
  sessionScore: {
    correct: number
    incorrect: number
    stars: number (1-3)
  }
  audioMuted: boolean
}
```

Rencana Masa Depan: Jika di kemudian hari dibutuhkan retensi data progress, penyimpanan dapat ditingkatkan menggunakan `localStorage` tanpa merombak arsitektur inti aplikasi.

8. TECH STACK

LAYER	TEKNOLOGI	ALASAN PEMILIHAN
Framework	React 18 + Vite	Proses build instan, output file statis murni, dan kemudahan deploy secara gratis.
Language	TypeScript	Menjamin keamanan tipe data dan mempermudah proses pemeliharaan kode jangka panjang.

LAYER	TEKNOLOGI	ALASAN PEMILIHAN
Styling	Tailwind CSS	Pendekatan utility-first yang mempercepat styling kustom komponen game.
UI Components	Shadcn/ui	Menyediakan pondasi komponen dasar yang mudah diubah suai estetikanya.
Animasi	Framer Motion	Mampu menghasilkan transisi antar slide dan feedback visual yang mulus.
Maskot	Lottie (lottie-react)	Ukuran aset sangat ringan dengan ketersediaan opsi pustaka gratis di LottieFiles.
Audio	Howler.js	Pustaka audio handal, mendukung ragam format, dan optimal untuk kebutuhan offline.
State	Zustand	Boilerplate yang sangat minim, sangat mencukupi untuk mengelola state berbasis sesi.
PWA	vite-plugin-pwa	Otomatisasi pembuatan service worker untuk skenario caching luring.
Hosting	Vercel	Integrasi otomatis dari repositori GitHub, dilengkapi CDN global gratis.

9. DESIGN & TECHNICAL CONSTRAINTS

Visual Design

- **Ukuran teks minimum:** 32px untuk konten inti guna menjamin keterbacaan optimal pada layar proyektor.
- **Palet Warna:** Memiliki tingkat kontras tinggi dengan nuansa cerah (contoh: latar putih/kuning dengan aksen biru dan hijau terang).
- **Tipografi:** Menggunakan font bertipe rounded/playful (seperti Nunito atau Fredoka One) yang sesuai psikologi anak.
- **Aset Gambar:** Mengandalkan ilustrasi bergaya flat design berwarna, dilarang menggunakan foto realistis.
- **Target Resolusi:** Dioptimalkan untuk dimensi 1280×720 (Standar HD proyektor kelas).
- **Keterbacaan Jarak Jauh:** Seluruh instruksi verbal, label, dan umpan balik harus dapat terbaca jelas dari radius 3–5 meter.

Technical Constraints

- **Zero Backend:** Tidak diizinkan melakukan API call eksternal apa pun ketika aplikasi sedang dijalankan.

- **Batasan Ukuran Bundle:** Target total ukuran berkas di bawah 5MB (termasuk kompresi audio & animasi) demi efisiensi pemuatan awal.
- **Format Audio:** Menggunakan ekstensi berkas MP3 untuk menjamin kompatibilitas menyeluruh pada semua peramban.
- **Sifat Offline Mutlak:** Seluruh aset statis (suara, gambar, berkas JSON Lottie) harus tersimpan lokal atau masuk dalam daftar cache PWA.
- **Dukungan Browser:** Difokuskan hanya pada rilis Google Chrome & Microsoft Edge versi terbaru.
- **Kendali Navigasi:** Pengoperasian penuh berada di tangan fasilitator, tidak diwajibkan mendukung opsi aksesibilitas keyboard-only penuh bagi siswa.

Konten

- Setiap teks instruksional bahasa Inggris wajib didampingi terjemahan bahasa Indonesia sebagai konteks panduan.
- Audio penuturan (pronunciation) menggunakan aksen standar internasional yang netral (General American Accent).
- Seluruh visualisasi materi dipastikan aman, edukatif, dan sesuai dengan norma tumbuh kembang anak usia TK–SD.

10. SUCCESS METRICS

Mengingat inisiatif ini bersifat aksi sosial dengan intensitas pertemuan yang pendek, tolok ukur kesuksesan diukur secara kualitatif & performa teknis lapangan:

METRIK UTAMA	TARGET CAPAIAN
Engagement anak selama sesi	Minimal 80% dari total anak aktif merespons, menjawab, dan berpartisipasi lisan.
Pemahaman pasca-sesi	Pasca penyelesaian Modul 1, anak mampu melafalkan mandiri minimal 10 huruf alfabet Inggris.
Kelancaran fasilitator	Relawan mampu mengoperasikan navigasi sistem tanpa menemui kendala teknis berarti.
Keandalan offline	Aplikasi terbukti berfungsi 100% tanpa jaringan internet aktif setelah inisialisasi pertama.
Waktu load pertama	Kecepatan muat di bawah 5 detik menggunakan jaringan seluler standar 4G.

11. RISKS & MITIGATIONS

IDENTIFIKASI RISIKO	PROBABILITAS	STRATEGI MITIGASI
Audio tidak keluar dari sistem proyektor	Sedang	Melakukan pengujian koneksi hardware sebelum kelas dimulai; menyiapkan unit speaker portabel cadangan.
Kondisi kelas menjadi terlalu riuh saat anak maju ke depan	Tinggi	Fasilitator menerapkan sistem giliran tertib; desain aturan game membatasi maksimal 1 anak aktif di depan.
Kecepatan materi tidak sesuai dengan rentang usia yang lebar	Sedang	Navigasi dipertahankan manual sepenuhnya agar fasilitator dapat melambatkan atau melompati slide sesuai dinamika.
Gagal memuat aplikasi di awal karena ketiadaan sinyal internet	Rendah	Tim relawan melakukan pre-load / caching aplikasi di rumah masing-masing sebelum berangkat ke panti asuhan.
Kesenjangan pemahaman masif antara anak TK dan kelas 6 SD	Tinggi	Materi disusun berjenjang; fasilitator membagi target pertanyaan secara proporsional sesuai klaster usia.

12. MILESTONE DEVELOPMENT

TAHAPAN	DELIVERABLE KERJA	ESTIMASI WAKTU
Fase 1	Inisialisasi project base + layout beranda + sistem navigasi modul dasar.	1–2 Hari
Fase 2	Pengembangan Core Scene Renderer + Integrasi Konten & Audio Modul 1.	2–3 Hari
Fase 3	Penyusunan engine mini-game: Tebak Gambar & Word Builder.	2–3 Hari
Fase 4	Integrasi aset maskot Lottie + efek suara + sistem umpan balik visual.	1–2 Hari
Fase 5	Finalisasi dan input konten lengkap untuk Modul 2 & Modul 3.	2–3 Hari
Fase 6	Konfigurasi PWA + Deployment produksi ke Vercel + Quality Assurance (QA).	1 Hari

TAHAPAN	DELIVERABLE KERJA	ESTIMASI WAKTU
TOTAL	Siap Diimplementasikan dalam Program Pengajaran Sosial	~10–14 Hari